בס"ד



פרויקט גמר תוכנה: סיכום ספרינט 1 – WaterVision

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***

תקופת זמן: 5.11.25 – 10.12.25, משך הספרינט כ6 שבועות.

חלוקת שעות לפי תפקיד:

תפקיד	שעות
Scrum Master – סיון לסרי	**70**
Product Owner – אלינור סרור	**70**
QA – נתנאל שן	**70**
Infrastructure Lead – שלו תורג'מן	**70**

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	תשתית סביבת הליבה של VR	**80**
Epic 2	מערכת מרובת משתמשים ורשת	**25**
Epic 3	ניהול ספרינט ב Agile	**48**
Epic 4	מערכת הפקת דוחות תמלול	**31**
Epic 5	איכות מוצר וחוויית משתמש	**54**
Epic 6	תכנון מוצר	**42**

סה"כ שעות עבודה בSprint: 280 שעות.

מדדי ביצוע הספרינט

- **סך שעות שבוצעו:** 280 שעות לפי חלוקת התפקידים, קצב סגירת המשימות לאורך הספרינט היה עקבי. במהלך השבוע השני נרשמה עלייה בכמות המשימות הפתוחות עקב חסם משמעותי במערכת ה-Meta Quest, אך לאחר פתרון החסם בוצע "קפיצה" בביצוע וסיום מלא של המשימות. הגרף התייצב לקראת סוף הספרינט והגיע לאפס ב־10.12 - תאריך הסיום.
- **הספק כולל 100%** מה־ Backlog לספרינט 1 הושלם, הצוות סגר את כל משימות ה־ Backlog שתוכננו לספרינט, ללא חריגות, מה שמראה על תכנון מדויק והערכות זמן ברמה

גבוהה. ה־Velocity של הצוות נשמר יציב לאורך הספרינט, עם עליה קלה בשבועיים האחרונים לאחר הסרת חסמים.

- **איכות:** המערכת פועלת עם ריבוי משתתפים מלא, כולל קול, לובי ושיתוף אווטארים
- **רמת יציבות:** גבוהה לאחר תיקוני האינטגרציה
- **כל הפיצ'רים שצוינו כאבני דרך להצגה הראשונית היו מוכנים במלואם, עברו בדיקות QA מלאות, והוצגו בצורה תקינה ושוטפת במערכת ה־VR.**

המטרות העיקריות של הספרינט

1. **הקמת תשתית VR ראשונית בסביבת Unity** - חיונית לכל פיצ'ר אחר בפרויקט. ללא תשתית זו אין אפשרות לתנועת שחקנים, שיתוף אווטארים או אינטראקציה.
2. **שילוב מערכת ריבוי משתמשים (רשת + אווטארים)** - הוגדר כמרכיב ליבה של WaterVision ולכן הוטמע כבר בספרינט הראשון.
3. **הטמעת מערכת שמע מרובת משתתפים Capture + תמלול** - ההחלטה להתחיל מוקדם נועדה לאפשר חיבור לענן, בדיקות איכות, והדגמת ערך ממשי כבר בשלב מוקדם.
4. **תכנון Sprint, בניית Backlog, פתיחת משימות וניהול ב-ClickUp** - נדרש כדי לאפשר עבודה מסודרת לאורך המשך הפרויקט.
5. **ביצוע בדיקות יציבות, שימושיות וחוויית משתמש** - בוצעו כבר בשלב מוקדם כדי לוודא שהמוצר נוח לשימוש ולא רק פונקציונלי, וכחלק מתהליך האיכות בשיטת Agile.
6. **כל הפיצ'רים שתוכננו לDemo הוצגו בצורה מלאה.**

הישגים מרכזיים בספרינט

1. **ליבת VR - הושלם בהצלחה**

✓סביבה בסיסית הוקמה בUnity
✓אווטארים + NetworkObject
✓תנועת שחקן (Locomotion + Teleportation)
✓סנכרון ראש/ידיים בין משתמשים
✓שיפור UI של הלובי
✓יצירת חדרים והצטרפות

2. מערכת מרובת משתמשים – הושלם

✓שילוב מלא בין VR למערכת הMultiplayer
✓תמיכה ב־Spatial Audio
✓ניהול הצטרפות/עזיבת חדר
✓בניית מנגנון Session Log

3. מערכת תמלול – התקדמות מעולה

✓לכידת אודיו מהמשתמשים
✓המרה ושליחה לשרת ענן
✓חיבור ל־Transcription API
✓התחלת שילוב עם מערכת השמע
✓התחלת פיתוח Generator לדוח תמלול

4. ניהול הספרינט – בוצע במלואו

✓פתיחת הספרינט בClickUp
✓חלוקת משימות לצוות
✓מלווים בזיהוי חסמים (Daily Meetings)
✓מעקב Sprint Monitoring
✓חזרה לפני ההצגה
✓הכנת מצגת ראשונית

5. QA ו־ UX בוצע

✓טבלת בדיקות בסיסית
✓בדיקות שימושיות וניווט
✓בדיקות אודיו (האם שומעים, איכות קול)
✓בדיקות ריבוי משתתפים
✓בדיקות שינוי שם + פתיחת מקלדת
✓בדיקות על רשתות שונות
✓בדיקות נוכחות בחדר
✓בדיקות השתקת מיקרופון
✓בדיקות עזיבת הפגישה
✓בדיקות יציבות VR

✓בדיקות ביצועים ועומסים
✓תיעוד באגים ומשוב למפתחים

השפעת ההישגים על המשך הפרויקט

- **ליבת VR**

הקמת תשתית VR מלאה מאפשרת כעת פיתוח פיצ'רים מתקדמים, כולל אינטראקציות בין משתמשים, תצוגה מרחבית של נתוני מים, ויכולות ניתוח תפעולי בהמשך.

- **מערכת ריבוי משתמשים**

מאפשרת למערכת לתחום את הייעוד שלה - פגישות תפעול הנדסיות. כעת ניתן לבדוק דפוסי תקשורת, התנהגות משתמשים ורצף עבודה בין גורמים שונים.

- **התחלת מערכת התמלול**

מאפשרת המשך פיתוח יכולות ניתוח פגישה, יצירת דוחות, וחזרה להחלטות בפגישה - שהם ליבת הערך העסקי של WaterVision.

- **ניהול ספרינט איכותי**

מייצר משמעת עבודה גבוהה, זרימת מידע טובה בצוות, וצמצום בזבוזים. הדבר תורם ליכולת לסיים את פרויקט הגמר בזמן.

- **בדיקות איכות (QA)**

הפידבק הראשוני מבדיקות שימושיות וביצועים עזר לזהות תקלות כבר בשלב מוקדם, וכך למנוע חוב טכני בספרינטים הבאים.

רטרוספקטיבה

Things That Went Well

- **עבודת צוות מצוינת** בין כל התפקידים.
- **שילוב מהיר** של טכנולוגיות חדשות (VR, רשת, Meta Quest).
- **שיפור מהותי** ביציבות המערכת לאחר פתרון החסם.
- **תיעדוף נכון** של משימות אפשר חשיפה של מוצר עובד **כבר לספרינט 1**.

Challenges

- עיכוב משמעותי עקב **בעיית בעלות** במשקפיים (Meta Ownership).
- **קשיים בתחילת העבודה** עם Unity בגלל סביבה חדשה ולא מוכרת.
- קושי לשלב אווטאר בסביבת Unity עקב סקריפטים מתנגשים.
- בעיות בטעינת אווטארים ישנים בעקבות תיקוני Meta Avatar SDK.
- אינטרנט במכללה שחוסם את הכניסה לחדר ואת העבודה במנהל גרסאות.

Lessons Learned

- יש להגדיר מראש בעלות על משקפיים ומכשירים חיצוניים **לפני תחילת הפיתוח**.
- **כדאי לתאם מראש** גרסת Unity אחידה לכל חברי הצוות והעלאות בתוכנה.
- **עדיף לפרק** פיצ'רים מורכבים ליחידות קטנות יותר ובנות בדיקה.
- **שילוב מוקדם** של QA חוסך תקלות מאוחרות ומעלה את איכות המוצר.

תכנון הספרינט הבא

בספרינט הבא הצוות יתמקד בהשלמת פיתוח מערכת התמלול, שיפור חוויית המשתמש ומעבר לביוון יכולות מתקדמות יותר המוסיפות **ערך ישיר למערכת:**

- השלמת חיבור מלא למערכת תמלול עננית.
- יצירת דוחות מתקדמים (כגון נוכחות) וחלוקה של דובר/זמן.
- שיפור חוויית משתמש וניווט בסביבה.
- הרחבת פיצ'רים לריבוי משתתפים (אפשרות לחדרי עבודה שונים).
- אפשרות הרחבה לAR.
- בדיקות עומס מתקדמות.
- תכנון קו מים חדש – בחינת דגם בVR כולל סיבוב, מצביע לייזר וכו'.

תרומת כל תפקיד

✓ Scrum Master – סיון לסרי

- הובלת העבודה היומית, ניהול דיליז, פתרון חסמים בזמן אמת.
- ניהול משימות ב־ClickUp ומעקב אחרי התקדמות הצוות.
- תיאום בין הפיתוח, העיצוב, וה־QA.
- הובלת החזרה וההכנה להצגת הספרינט.

✓ Product Owner – אלינור סרור

- אפיון פיצ'רים והגדרת משתמשי היעד.
- תיעדוף ה־Backlog בספרינט.
- תמיכה בעיצוב חוויית משתמש.
- בדיקה וקבלת פיצ'רים לפני העברתם ל־QA.

בס"ד

✓ Infrastructure / Architecture Lead – שלו תורג'מן

- בניית תשתית VR, רשת, סנכרון אווטארים.
- פתרון תקלות חומרה ותאימות עם משקפי Meta.
- תמיכה בממשק לובי, חיבורי רשת ושמע.
- סיוע ב־Integration למערכת התמלול.

✓ QA – נתנאל שן

- תכנון וביצוע טבלאות בדיקה.
- ביצוע בדיקות שימושיות ויציבות VR.
- בדיקות עומס ואיכות שמע.
- זיהוי תקלות ותיעודן, מסירת משוב למפתחים.